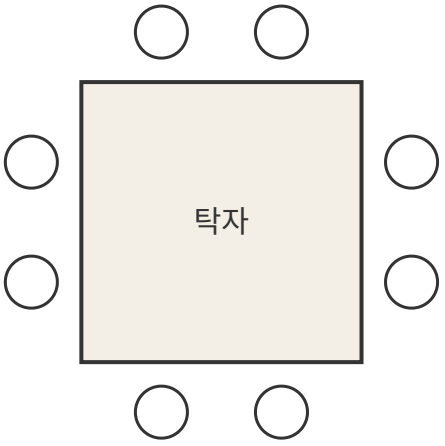
수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 기본 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 · 확률과 통계 「경우의 수·순열과 조합」 [기본] 문제편 (총 8문항)

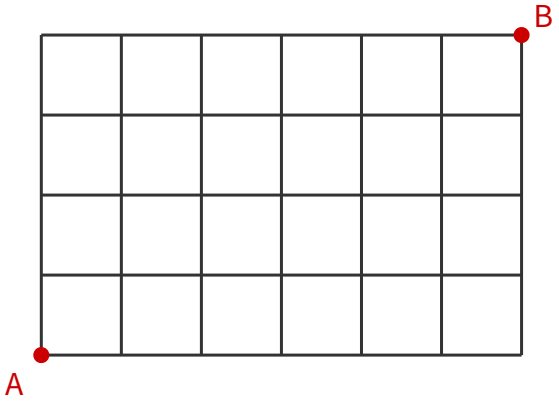
[기본] 1 그림과 같이 정사각형 모양의 탁자의 각 변에 의자가 2개씩, 모두 8개의 의자가 놓여 있다. 네 학생 A, B, C, D를 포함한 8명의 학생이 8개의 의자에 모두 앉을 때, 다음 조건을 만족시키도록 앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



(가) A와 B는 탁자의 같은 변에 놓인 두 의자에 앉는다.
(나) C와 D는 탁자의 서로 마주 보는 두 변에 각각 한 명씩 앉는다.
① 192 ② 288 ③ 384 ④ 576 ⑤ 768

[기본] 2 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to Y$의 개수를 구하시오.
(가) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이다.
(나) $f(1) \neq f(2)$이고 $f(2) \neq f(3)$이다.

[기본] 3 그림과 같이 가로 6칸, 세로 4칸인 바둑판 모양의 도로망이 있다. A지점에서 출발하여 도로를 따라 B지점까지 최단 거리로 이동할 때, 이동하는 도중 진행 방향을 바꾸는 횟수가 정확히 4인 경우의 수는?



① 30 ② 40 ③ 45 ④ 60 ⑤ 105

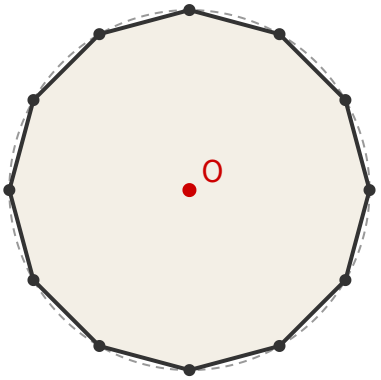
[기본] 4 7개의 숫자 $1,\ 1,\ 2,\ 2,\ 3,\ 3,\ 4$를 모두 일렬로 나열하려고 한다. 다음 조건을 만족시키도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.
(가) 같은 숫자끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 숫자 4는 양 끝에 오지 않는다.

[기본] 5 집합 $X=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수는?
(가) $f(1)\le f(2)\le f(3)$이고 $f(3)\ge f(4)\ge f(5)$이다.
(나) $f(x)=f(3)$을 만족시키는 X의 원소 x는 3뿐이다.
① 100 ② 121 ③ 146 ④ 225 ⑤ 371

[기본] 6 다음 조건을 만족시키는 6 이하의 자연수 $a,\ b,\ c,\ d$의 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수는?
(가) $a+b+c+d=14$
(나) $a+b<c+d$
① 36 ② 55 ③ 73 ④ 91 ⑤ 110

[기본] 7 같은 종류의 흰 공 4개와 숫자 $1,\ 2,\ 3$이 하나씩 적힌 검은 공 3개가 있다. 이 7개의 공을 서로 다른 3개의 상자에 남김없이 나누어 넣을 때, 빈 상자가 없도록 넣는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 상자에 넣는 공의 개수에는 제한이 없다.)

[기본] 8 그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 원에 내접하는 정십이각형이 있다. 정십이각형의 12개의 꼭짓점 중에서 서로 다른 4개를 택하여 이들을 꼭짓점으로 하는 사각형을 만들 때, 점 O가 사각형의 내부에 있는 사각형의 개수는? (단, 점 O가 사각형의 변 위에 있는 경우는 내부에 있는 것으로 보지 않는다.)



① 225 ② 240 ③ 255 ④ 270 ⑤ 375

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → **neoya.kr**

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.